

MAPRO

Multimarket Analytics Portfolio Tracker

Blackbox Test Cases

End-to-End Pengujian melalui UI Aplikasi

Dokumen	Blackbox Test Cases
Tanggal	18 Mei 2026
Total Test Case	152
Status	Final

Blackbox Test Cases — Aplikasi MAPRO

MAPRO — Multimarket Analytics Portfolio Tracker

Dokumen ini berisi test case blackbox untuk pengujian end-to-end melalui UI aplikasi.

Berbeda dengan test case di `MAPRO_Test_Cases.md` yang mencakup unit/integration test (whitebox), dokumen ini **hanya** berisi test case yang menguji sistem melalui external interface (UI Electron) tanpa mengetahui implementasi internal. Semua langkah uji adalah aksi yang terlihat user di layar.

Konvensi Dokumen

Kolom	Keterangan
TC-ID	ID unik test case: <code>BB-{MODULE}-{SEQ}</code>
Deskripsi	Apa yang diuji dalam satu kalimat
Pre-kondisi	State yang harus dipenuhi sebelum menjalankan test
Langkah Uji	Aksi user di UI (klik, ketik, scroll, hover) — bukan panggilan fungsi
Expected Result	Perilaku yang terlihat di layar — bukan response JSON
Prioritas	🔴 Critical / 🟡 High / 🟠 Medium / 🟢 Low
Tipe	E2E / Negatif / Input Validation

Kode Modul

Kode	Modul
GLO	Globe View — Peta Dunia & Makroekonomi
SCR	Screener View — Grid Saham & Pencarian
CMP	Compare View — Perbandingan Indeks
SDP	Stock Detail Panel — Detail Saham & Grafik
POR	Portfolio View — Manajemen Posisi
PNL	PnL Calculation — Kalkulasi Laba/Rugi
IPC	IPC Full-Stack — Data Fetching via UI
PRF	Profile View — Pengaturan & Ekspor/Impor
BGW	Background Worker — Scraping & Status
EDG	Edge Cases — Skenario Batas

Kode	Modul
SEC	Security — Input Validation
E2E	End-to-End Flows — Alur Lengkap

Prerequisites

Environment

- Aplikasi MAPRO berjalan (Electron window terbuka)
- Koneksi internet aktif (data real dari Yahoo Finance, Google News, Investing.com)
- Cache database dalam keadaan bersih atau wajar (tidak ada manipulasi)
- Window size: minimal 1280×800 (resolusi standar)

Test Data yang Digunakan

Jenis	Data
US Stock Ticker	AAPL, MSFT, NVDA, TSLA, AMZN
ID Stock Ticker	BBCA.JK, BBRI.JK, TLKM.JK
JP Stock Ticker	9984.T (SoftBank)
UK Stock Ticker	HSBA.L (HSBC)
Forex Pairs	USDIDR=X, USDJPY=X, USDGBP=X
News Regions	US, ID, JP
Macro Countries	US, ID, JP
Index Symbols	^GSPC (S&P 500), ^JKSE (IHSG), ^N225 (Nikkei 225)

Daftar Isi

1. [Globe View](#)
 2. [Screener View](#)
 3. [Compare View](#)
 4. [Stock Detail Panel](#)
 5. [Portfolio View — CRUD](#)
 6. [PnL Calculation](#)
 7. [IPC Full-Stack — Data Fetching](#)
 8. [Profile View](#)
 9. [Background Worker](#)
 10. [Edge Cases](#)
 11. [Security — Input Validation](#)
 12. [End-to-End Flows](#)
 13. [Coverage Matrix & Ringkasan](#)
-

1. Globe View (BB-GLO)

1.1 Render & Tampilan Awal

TC-ID	Deskripsi	Pre-kondisi	Langkah Uji	Expected Result	Prioritas	Tipe
BB-GLO-001	Peta dunia ter-render saat GlobeView dibuka	App baru launch, tab Globe aktif	1. Buka aplikasi 2. Tab Globe aktif secara default	1. Peta dunia interaktif terlihat di tengah layar 2. Setiap negara memiliki warna (hijau/merah) dengan intensitas bervariasi 3. Tidak ada error konsol yang muncul	 Critical	E2E
BB-GLO-002	Legend warna indeks terlihat	GlobeView terbuka dengan data	1. Perhatikan pojok kanan atas/bawah peta	1. Legend warna muncul: hijau untuk indeks positif, merah untuk negatif 2. Terdapat indikator skala intensitas warna	 High	E2E
BB-GLO-003	Judul tab Globe sesuai	App terbuka	1. Lihat sidebar navigasi 2. Lihat tab Globe	Tab Globe aktif/terpilih dengan ikon globe atau teks yang sesuai	 Medium	E2E

1.2 Interaksi Peta

TC-ID	Deskripsi	Pre-kondisi	Langkah Uji	Expected Result	Prioritas	Tipe
BB-GL0-004	Hover di atas negara menampilkan tooltip	GlobeView terbuka dengan data indeks termuat	1. Arahkan kursor ke negara US 2. Arahkan kursor ke negara Jepang	1. Tooltip muncul dengan nama negara (United States) 2. Tooltip menampilkan performa indeks (positif/negatif) 3. Tooltip untuk negara berbeda menampilkan data berbeda	 Critical	E2E
BB-GL0-005	Klik negara menampilkan panel detail	GlobeView terbuka, data indeks termuat	1. Klik negara US di peta	1. Panel atau informasi detail muncul di sisi kanan/bawah 2. Panel menampilkan data makroekonomi US 3. Panel menampilkan tabel kurs forex (USD/IDR dll.)	 Critical	E2E
BB-GL0-006	Klik negara kedua mengganti panel	GlobeView terbuka, panel US sedang aktif	1. Klik negara Indonesia (ID) di peta	1. Panel berganti menampilkan data makro Indonesia 2. Tabel forex berganti ke pasangan mata uang terkait IDR 3. Data dari US tidak tercampur	 Critical	E2E

TC-ID	Deskripsi	Pre-kondisi	Langkah Uji	Expected Result	Prioritas	Tipe
BB-GL0-007	Klik negara yang sama dua kali toggle tidak terjadi masalah	Panel negara sedang terbuka	1. Klik negara yang sama (US) lagi	Panel negara tetap terbuka, tidak terjadi crash atau duplikasi	🟡 High	E2E

1.3 Panel Detail & Data Makro

TC-ID	Deskripsi	Pre-kondisi	Langkah Uji	Expected Result	Prioritas	Tipe
BB-GL0-008	Panel makro menampilkan daftar event ekonomi	Negara US sudah diklik, panel terbuka	1. Scroll panel makro ke bawah	1. Daftar event ekonomi terlihat dengan nama event, tanggal, dan impact 2. Setiap event memiliki label impact (Low/Medium/High) 3. Data tidak kosong untuk negara major (US)	🔴 Critical	E2E
BB-GL0-009	Tabel forex menampilkan kurs beberapa pasangan	Panel negara terbuka	1. Lihat tabel forex di panel	1. Minimal 3 pasangan mata uang terlihat 2. Setiap baris menampilkan: pasangan, kurs saat ini, perubahan 3. Kurs ditampilkan sebagai angka dengan format yang sesuai	🟡 High	E2E
BB-GL0-010	Panel dapat ditutup	Panel detail sedang terbuka	1. Klik tombol close (X) pada panel	1. Panel detail tertutup 2. Peta kembali ke tampilan penuh 3. Tidak ada error	🟡 High	E2E

1.4 Search Bar

TC-ID	Deskripsi	Pre-kondisi	Langkah Uji	Expected Result	Prioritas	Tipe
BB-GL0-011	Search bar dapat di-toggle	GlobeView terbuka	1. Klik ikon/tombol search	1. Search bar input muncul 2. Placeholder text "Search country..." atau sejenisnya terlihat	🟡 Medium	E2E
BB-GL0-012	Pencarian negara menampilkan autocomplete	Search bar aktif	1. Ketik "Indo" di search bar	1. Dropdown autocomplete muncul dengan saran negara 2. "Indonesia" muncul dalam daftar saran	🟠 High	E2E
BB-GL0-013	Klik hasil pencarian menavigasi ke negara	Search bar menampilkan hasil	1. Klik "Indonesia" dari hasil pencarian	1. Peta memusat ke Indonesia/Asia Tenggara 2. Panel detail Indonesia muncul	🟠 High	E2E
BB-GL0-014	Pencarian negara tidak ditemukan	Search bar aktif	1. Ketik "Zyzyva" (negara tidak ada)	1. Dropdown autocomplete menampilkan "No results" atau kosong 2. Tidak ada error	🟡 Medium	Negatif

1.5 Chart & Resize

TC-ID	Deskripsi	Pre-kondisi	Langkah Uji	Expected Result	Prioritas	Tipe
BB-GL0-015	Bottom chart menampilkan history indeks negara	Negara sudah diklik, panel terbuka	1. Lihat bagian bawah GlobeView	1. Line chart history indeks terlihat 2. Sumbu X = waktu, sumbu Y = harga indeks 3. Data chart merespon terhadap negara yang dipilih	● High	E2E
BB-GL0-016	Globe responsif saat window di-resize	GlobeView terbuka	1. Resize window menjadi lebih kecil (1024×768) 2. Resize window kembali besar (1920×1080)	1. Peta menyesuaikan ukuran secara proporsional 2. Tidak ada elemen yang overlap atau terpotong 3. Panel tetap dapat di-scroll jika perlu	● Medium	E2E
BB-GL0-017	Globe responsif saat panel dibuka/tutup	GlobeView terbuka	1. Klik negara — panel terbuka 2. Tutup panel	1. Peta tidak terdistorsi saat panel terbuka (menyesuaikan ruang) 2. Peta kembali ke ukuran penuh saat panel ditutup	● Medium	E2E

1.6 Loading & Empty State

TC-ID	Deskripsi	Pre-kondisi	Langkah Uji	Expected Result	Prioritas	Tipe
BB-GL0-018	Loading state saat data indeks dimuat	Koneksi lambat / first load	1. Buka GlobeView (atau refresh)	1. Loading indicator atau skeleton muncul saat data sedang dimuat 2. Setelah muat, peta muncul dengan warna negara	 High	E2E
BB-GL0-019	Negara tanpa data indeks tetap terlihat	Ada negara minor tanpa data	1. Perhatikan negara kecil (contoh: negara Pasifik)	1. Negara tetap terlihat di peta (bentuknya ada) 2. Warna negara netral/abu-abu jika data tidak tersedia	 Medium	E2E

2. Screener View (BB-SCR)

2.1 Render Grid Saham

TC-ID	Deskripsi	Pre-kondisi	Langkah Uji	Expected Result	Prioritas	Tipe
BB-SCR-001	Grid kartu saham ter-render untuk region US	ScreenerView dibuka pertama kali	1. Klik tab Screener di sidebar 2. Pilih region US di sidebar	1. Grid kartu saham terlihat (2-5 kolom) 2. Setiap kartu menampilkan: ticker, nama perusahaan, harga, perubahan % 3. Jumlah kartu > 5 untuk region US	 Critical	E2E
BB-SCR-002	Perubahan harga ditampilkan dengan ikon +/- dan warna	Region US dipilih, kartu terlihat	1. Perhatikan perubahan harga pada kartu saham	1. Perubahan positif (naik): warna hijau, ikon TrendingUp/panah atas, tanda + 2. Perubahan negatif (turun): warna merah, ikon TrendingDown/panah bawah, tanda - 3. Format perubahan: angka dengan 2 desimal dan %	 Critical	E2E
BB-SCR-003	Sparkline chart mini terlihat di kartu	Region US dipilih, kartu terlihat	1. Perhatikan chart mini di dalam setiap kartu saham	1. Setiap kartu memiliki sparkline chart 2. Warna line senada dengan perubahan harga (hijau/merah) 3. Chart tidak kosong	 Medium	E2E

2.2 Region Selector

TC-ID	Deskripsi	Pre-kondisi	Langkah Uji	Expected Result	Prioritas	Tipe
BB-SCR-004	Region selector menampilkan daftar region	ScreenerView terbuka	1. Lihat sidebar region di sebelah kiri	1. Daftar region terlihat: US, ID, JP (dan lainnya) 2. Region yang aktif ter-highlight	 Critical	E2E

TC-ID	Deskripsi	Pre-kondisi	Langkah Uji	Expected Result	Prioritas	Tipe
BB-SCR-005	Ganti region mengubah grid saham	Region US aktif, kartu US terlihat	1. Klik region ID (Indonesia) di sidebar	1. Grid berganti menampilkan saham Indonesia 2. Ticker yang muncul: BBKA.JK, BBRI.JK, TLKM.JK dll. 3. Data harga dalam format IDR (Rp)	 Critical	E2E
BB-SCR-006	Ganti region ke JP menampilkan saham Jepang	Region ID aktif	1. Klik region JP (Japan)	1. Grid berganti menampilkan saham Jepang 2. Ticker dengan suffix .T (contoh: 9984.T) 3. Data harga dalam format JPY (¥)	 Critical	E2E
BB-SCR-007	Region selector highlight berubah	Region US aktif	1. Klik ID 2. Klik JP 3. Klik kembali US	1. Highlight pindah setiap kali region di-klik 2. Grid kembali menampilkan data region yang sesuai	 High	E2E

2.3 Search & Filter

TC-ID	Deskripsi	Pre-kondisi	Langkah Uji	Expected Result	Prioritas	Tipe
BB-SCR-008	Search input dapat digunakan untuk filter saham	Region US aktif, grid terlihat	1. Klik search input di header 2. Ketik "Apple"	1. Grid terfilter menampilkan hanya saham dengan nama mengandung "Apple" 2. Kartu AAPL terlihat, saham lain tersembunyi	 High	E2E

TC-ID	Deskripsi	Pre-kondisi	Langkah Uji	Expected Result	Prioritas	Tipe
BB-SCR-009	Search dengan ticker	Region US aktif	1. Ketik "MSFT" di search	1. Grid menampilkan hanya MSFT 2. Nama "Microsoft" terlihat di kartu	🟡 High	E2E
BB-SCR-010	Search tidak ditemukan	Region US aktif	1. Ketik "ZZZZZ" di search	1. Grid kosong atau menampilkan "No results found" 2. Tidak ada error	🟡 Medium	Negatif
BB-SCR-011	Search input dapat di-clear	Search aktif dengan kata "Apple"	1. Klik tombol clear (X) pada search input	1. Search input kosong 2. Grid kembali menampilkan semua saham	🟡 Medium	E2E
BB-SCR-012	Search persisten saat ganti region	Search "BBCA" di region ID	1. Ketik "BBCA" di region ID — hasil terfilter 2. Klik region US	1. Search input tetap berisi "BBCA" 2. Grid US menampilkan hasil filter "BBCA" (mungkin kosong) 3. Tidak crash	🟡 Medium	E2E

2.4 Interaksi Kartu

TC-ID	Deskripsi	Pre-kondisi	Langkah Uji	Expected Result	Prioritas	Tipe
BB-SCR-013	Klik kartu saham membuka StockDetailPanel	Region US aktif, kartu terlihat	1. Klik kartu AAPL	1. StockDetailPanel terbuka (full-screen/overlay) 2. Panel menampilkan data AAPL: nama, harga, chart	🔴 Critical	E2E

TC-ID	Deskripsi	Pre-kondisi	Langkah Uji	Expected Result	Prioritas	Tipe
BB-SCR-014	Hover di kartu menampilkan efek visual	Region US aktif	1. Hover cursor di atas kartu saham AAPL	1. Kartu memiliki efek hover (brightness naik, border, atau scale) 2. Cursor berubah menjadi pointer	● Medium	E2E

2.5 Loading & Empty State

TC-ID	Deskripsi	Pre-kondisi	Langkah Uji	Expected Result	Prioritas	Tipe
BB-SCR-015	Loading indicator saat data dimuat	Koneksi lambat, ganti region	1. Pilih region yang belum di-cache	1. Loading spinner/skeleton muncul saat data sedang dimuat 2. Grid muncul setelah selesai	● High	E2E
BB-SCR-016	Sektor/industry terlihat di kartu	Region US aktif	1. Perhatikan kartu saham	1. Setiap kartu menampilkan sektor atau industri perusahaan 2. Contoh: AAPL → Technology/Consumer Electronics	● Medium	E2E
BB-SCR-017	Nama Indonesian company tampil benar	Region ID dipilih	1. Klik region ID 2. Lihat kartu BBKA.JK	1. Nama perusahaan Indonesia tampil dengan benar 2. Contoh: PT Bank Central Asia Tbk	● Medium	E2E

3. Compare View (BB-CMP)

3.1 Index Selector

TC-ID	Deskripsi	Pre-kondisi	Langkah Uji	Expected Result	Prioritas	Tipe
BB-CMP-001	Dua selector indeks tersedia	CompareView dibuka	1. Klik tab Compare di sidebar	1. Dua dropdown/selector indeks terlihat (Index 1 dan Index 2) 2. Masing-masing memiliki daftar indeks yang bisa dipilih	 Critical	E2E
BB-CMP-002	Pilih indeks yang berbeda untuk perbandingan	CompareView terbuka	1. Pilih "S&P 500" di selector 1 2. Pilih "IHSG" di selector 2	1. Line chart dengan 2 garis muncul (overlay) 2. Warna garis berbeda untuk masing-masing indeks 3. Legend menunjukkan mana S&P 500 dan mana IHSG	 Critical	E2E
BB-CMP-003	Ganti indeks di selector memperbarui chart	S&P 500 dan IHSG sedang tampil	1. Ganti selector 2 dari IHSG ke Nikkei 225	1. Chart memperbarui garis untuk Nikkei 225 2. Legend berubah sesuai indeks baru	 Critical	E2E
BB-CMP-004	Pilih indeks yang sama di kedua selector	S&P 500 dipilih di selector 1	1. Pilih "S&P 500" juga di selector 2	1. Warning atau notifikasi muncul (contoh: "Pilih indeks yang berbeda") 2. Atau selector 2 otomatis berganti ke indeks berbeda	 High	Negatif

3.2 Chart & Visualisasi

TC-ID	Deskripsi	Pre-kondisi	Langkah Uji	Expected Result	Prioritas	Tipe
BB-CMP-005	Overlay chart menampilkan history 2 indeks	2 indeks dipilih	1. Lihat area chart utama	1. Chart time-series dengan 2 garis ter-overlay 2. Sumbu X = waktu, sumbu Y = harga/poin indeks 3. Tooltip muncul saat hover di chart	 Critical	E2E
BB-CMP-006	Tooltip chart menampilkan data kedua indeks	2 indeks di-chart, hover	1. Hover cursor di atas chart	1. Tooltip muncul dengan timestamp 2. Tooltip menampilkan harga kedua indeks pada titik tersebut	 High	E2E
BB-CMP-007	Market heatmap ter-render	CompareView terbuka	1. Scroll ke bawah dari chart utama	1. Market heatmap (treemap) terlihat 2. Setiap cell mewakili saham konstituen indeks 3. Warna cell: hijau (naik) dan merah (turun) 4. Ukuran cell proporsional terhadap market cap	 High	E2E

3.3 News Panel

TC-ID	Deskripsi	Pre-kondisi	Langkah Uji	Expected Result	Prioritas	Tipe
BB-CMP-008	News panel dapat dibuka	CompareView dengan indeks terpilih	1. Klik tombol/ikon News	1. Panel berita slide-out dari samping 2. Panel menampilkan daftar artikel berita 3. Setiap artikel: judul, publisher, timestamp, thumbnail	 Critical	E2E
BB-CMP-009	Berita relevan dengan indeks yang dipilih	S&P 500 dipilih, news panel terbuka	1. Lihat judul-judul artikel	1. Artikel berkaitan dengan pasar US/S&P 500 2. Artikel tidak dalam bahasa asing yang tidak relevan	 High	E2E
BB-CMP-010	News panel dapat ditutup	News panel terbuka	1. Klik tombol close (X)	1. Panel tertutup 2. Tampilan kembali ke CompareView penuh	 High	E2E
BB-CMP-011	Link artikel dapat diklik	News panel terbuka	1. Klik judul artikel	1. External browser/webview terbuka dengan URL artikel 2. URL yang terbuka sesuai dengan sumber artikel	 High	E2E

4. Stock Detail Panel (BB-SDP)

4.1 Overview Tab

TC-ID	Deskripsi	Pre-kondisi	Langkah Uji	Expected Result	Prioritas	Tipe
BB-SDP-001	StockDetailPanel terbuka dengan data lengkap	ScreenableView, klik kartu AAPL	1. Klik kartu AAPL di ScreenableView	1. Panel terbuka dengan tampilan full-screen/overlay 2. Header menampilkan: AAPL, Apple Inc., harga saat ini, perubahan 3. Tab navigasi terlihat: Overview, Chart, Financials, About	 Critical	E2E
BB-SDP-002	Overview tab menampilkan info perusahaan	Panel AAPL terbuka	1. Tab Overview aktif (default) 2. Lihat grid informasi	1. Informasi perusahaan terlihat: PE ratio, Market Cap, Dividend Yield 2. Harga, day range, 52-week range 3. Data tidak ada yang kosong untuk saham major (AAPL)	 Critical	E2E
BB-SDP-003	Overview menampilkan rekomendasi analis	Panel AAPL terbuka	1. Lihat section rekomendasi analis	1. Jumlah rating: Buy, Hold, Sell terlihat 2. Target price analyst terlihat jika tersedia	 High	E2E

TC-ID	Deskripsi	Pre-kondisi	Langkah Uji	Expected Result	Prioritas	Tipe
BB-SDP-004	Tanggal dividen terakhir terlihat	Panel AAPL terbuka	1. Lihat section dividend	1. Ex-dividend date dan dividend yield terlihat	🟡 Medium	E2E

4.2 Chart Tab

TC-ID	Deskripsi	Pre-kondisi	Langkah Uji	Expected Result	Prioritas	Tipe
BB-SDP-005	Chart tab menampilkan candlestick/chart	Panel AAPL terbuka	1. Klik tab "Chart" atau "Grafik"	1. Candlestick chart ter-render 2. Sumbu X = waktu, sumbu Y = harga 3. Volume bar terlihat di bawah candlestick	🔴 Critical	E2E
BB-SDP-006	Timeframe selector berfungsi	Chart tab aktif	1. Pilih timeframe "15m" 2. Pilih "1h"	1. Chart memperbarui granularitas data sesuai timeframe 2. Jumlah candle berubah (lebih banyak untuk interval lebih pendek)	🟡 High	E2E
BB-SDP-007	Mode chart toggle: Candle / Line	Chart tab aktif, mode Candle	1. Klik toggle Line	1. Chart berganti dari candlestick ke line chart 2. Data tetap konsisten (harga sama, representasi berbeda)	🟡 High	E2E

TC-ID	Deskripsi	Pre-kondisi	Langkah Uji	Expected Result	Prioritas	Tipe
BB-SDP-008	Y-scale toggle log/linear	Chart tab aktif	1. Klik toggle Y-scale	1. Scale sumbu Y berubah dari linear ke log (atau sebaliknya) 2. Chart tidak rusak atau kosong	● Medium	E2E
BB-SDP-009	Chart dapat di-scroll/drag untuk melihat history	Chart tab aktif	1. Klik dan drag chart ke kiri	1. Chart bergeser ke data yang lebih lama 2. Dapat di-scroll kembali ke posisi awal	● Medium	E2E
BB-SDP-010	MA50 line terlihat di chart	Chart tab aktif	1. Perhatikan chart	1. Moving Average line (MA50 atau indikator lain) ter-overlay di chart 2. Warna berbeda dari candlestick	● Medium	E2E

4.3 Financials Tab

TC-ID	Deskripsi	Pre-kondisi	Langkah Uji	Expected Result	Prioritas	Tipe
BB-SDP-011	Financials tab menampilkan laporan keuangan	Panel AAPL terbuka	1. Klik tab “Financials” atau “Laporan Keuangan”	1. Tabel income statement terlihat (Revenue, Net Income, Operating Income) 2. Tabel balance sheet terlihat (Assets, Liabilities, Equity) 3. Tabel cash flow terlihat (Operating, Investing, Financing)	 Critical	E2E
BB-SDP-012	Data financial untuk tahun yang berbeda	Financials tab aktif	1. Perhatikan kolom header tabel	1. Terdapat multiple columns untuk tahun berbeda (contoh: 2023, 2024) 2. Nilai numerik konsisten antar tahun	 High	E2E
BB-SDP-013	Saham tanpa dividen menampilkan data kosong	Buka panel AMZN (tidak ada dividen)	1. Kembali ke ScreenerView 2. Klik AMZN 3. Lihat tab Overview	1. Informasi dividen menampilkan “N/A” atau “0” atau “Tidak ada dividen” 2. Tidak ada error	 High	Negatif

4.4 About Tab & Navigation

TC-ID	Deskripsi	Pre-kondisi	Langkah Uji	Expected Result	Prioritas	Tipe
BB-SDP-014	About tab menampilkan deskripsi perusahaan	Panel AAPL terbuka	1. Klik tab "About" atau "Tentang"	1. Deskripsi bisnis perusahaan terlihat (paragraf atau beberapa baris) 2. Sector, industry, employee count jika tersedia	● High	E2E
BB-SDP-015	Tab navigasi berfungsi — pindah antar tab	Panel AAPL terbuka	1. Klik Overview → Chart → Financials → About	1. Konten berganti setiap kali tab di-klik 2. Tab yang aktif ter-highlight 3. Tidak ada loading ulang panel	● High	E2E
BB-SDP-016	Panel dapat ditutup dengan tombol close	Panel AAPL terbuka	1. Klik tombol Back/Close	1. Panel tertutup 2. Kembali ke ScreenerView dengan grid saham	● Critical	E2E
BB-SDP-017	Panel dapat ditutup dengan klik di luar (jika modal)	Panel sebagai modal/overlay	1. Klik area gelap di luar panel	1. Panel tertutup 2. Kembali ke tampilan sebelumnya	● High	E2E

4.5 Empty & Error State

TC-ID	Deskripsi	Pre-kondisi	Langkah Uji	Expected Result	Prioritas	Tipe
BB-SDP-018	Panel untuk ticker tanpa data keuangan tetap aman	Buka ticker dengan data terbatas	1. Buka panel untuk ticker yang datanya terbatas	1. Tab Financials menampilkan “Data tidak tersedia” atau tabel kosong 2. Panel tidak crash 3. Tab lain tetap berfungsi	🟡 High	Negatif
BB-SDP-019	Loading state saat chart dimuat	Koneksi lambat	1. Buka tab Chart	1. Loading indicator muncul sementara data chart dimuat 2. Chart ter-render setelah selesai	🟡 Medium	E2E

5. Portfolio View — CRUD (BB-POR)

5.1 Tampilan Daftar Posisi

TC-ID	Deskripsi	Pre-kondisi	Langkah Uji	Expected Result	Prioritas	Tipe
BB-POR-001	PortfolioView menampilkan daftar posisi	Memiliki 1+ posisi tersimpan	1. Klik tab Portfolio di sidebar	1. Tabel posisi terlihat dengan kolom: Ticker, Company, SHARES (Lot), Buy Price, PnL, Actions 2. Setiap baris berisi data posisi yang tersimpan 3. Header metrics (Total PnL, Stock Return, Forex Return) terlihat	 Critical	E2E
BB-POR-002	PortfolioView kosong menampilkan empty state	Tidak ada posisi tersimpan	1. Pastikan DB kosong 2. Buka PortfolioView	1. Tabel muncul dengan header tapi tanpa data baris 2. Atau teks “Belum ada posisi” 3. Metrics menampilkan 0 atau dash 4. Tidak ada error	 Critical	E2E
BB-POR-003	Tombol “Add Position” terlihat	PortfolioView terbuka	1. Lihat header PortfolioView	1. Tombol “Add Position” atau “+” terlihat 2. Tombol dapat diklik	 Critical	E2E

5.2 Add Position

TC-ID	Deskripsi	Pre-kondisi	Langkah Uji	Expected Result	Prioritas	Tipe
BB-P0R-004	Modal Add Position terbuka	PortfolioView terbuka	1. Klik tombol "Add Position"	1. Modal dengan form muncul 2. Form fields: Ticker (dengan dropdown), Company, SHARES (Lot), Buy Price, Buy Date, Currency 3. Tombol Save dan Cancel terlihat	 Critical	E2E
BB-P0R-005	Tambah posisi saham US valid (AAPL)	Modal Add Position terbuka	1. Ketik "AAPL" di field Ticker 2. Pilih AAPL dari dropdown 3. Company auto-terisi "Apple Inc." 4. Isi SHARES: "10" 5. Isi Buy Price: "150" 6. Isi Buy Date: pilih tanggal (contoh: 2026-01-15) 7. Klik Save	1. Modal tertutup 2. Posisi baru muncul di tabel 3. Ticker: AAPL, Company: Apple Inc., SHARES: 10, Buy Price: 150 4. PnL terhitung (angka positif/negatif tergantung harga saat ini) 5. Metrics memperbarui	 Critical	E2E
BB-P0R-006	Tambah posisi saham Indonesia (BBCA.JK)	Modal Add Position terbuka	1. Ketik "BBCA" 2. Pilih BBKA.JK dari dropdown 3. Company auto-terisi 4. Currency otomatis IDR 5. SHARES: 100, Buy Price: 9500, Buy Date: hari ini 6. Klik Save	1. Posisi BBKA.JK muncul di tabel 2. Currency kolom: IDR 3. PnL terhitung dalam Rupiah (Rp)	 Critical	E2E

TC-ID	Deskripsi	Pre-kondisi	Langkah Uji	Expected Result	Prioritas	Tipe
BB-P0R-007	Tambah posisi saham Jepang (9984.T)	Modal Add Position terbuka	1. Ketik "9984.T" 2. Pilih dari dropdown 3. Currency otomatis JPY 4. SHARES: 10, Buy Price: 9000, Buy Date: hari ini 5. Klik Save	1. Posisi 9984.T muncul di tabel 2. Currency: JPY 3. PnL terhitung dengan komponen forex JPY→IDR	 High	E2E
BB-P0R-008	Tambah posisi dengan ticker dari dropdown	Modal Add Position terbuka	1. Klik field Ticker 2. Pilih ticker dari dropdown (tanpa mengetik)	1. Ticker terisi sesuai pilihan 2. Company auto-terisi 3. Currency auto-terisi sesuai suffix ticker	 High	E2E

5.3 Edit Position

TC-ID	Deskripsi	Pre-kondisi	Langkah Uji	Expected Result	Prioritas	Tipe
BB-P0R-009	Edit shares posisi yang ada	Posisi AAPL ada di tabel	1. Klik tombol Edit (ikon pensil) di baris AAPL 2. Modal terbuka dengan data pre-filled 3. Ubah SHARES dari 10 → 15 4. Klik Update/Save	1. Modal tertutup 2. SHARES baris AAPL berubah menjadi 15 3. PnL dan metrics memperbarui	 Critical	E2E
BB-P0R-010	Edit buy price posisi	Posisi AAPL ada	1. Edit posisi AAPL 2. Ubah Buy Price dari 150 → 160 3. Save	1. Buy Price berubah menjadi 160 2. PnL berubah karena harga beli baru	 Critical	E2E

TC-ID	Deskripsi	Pre-kondisi	Langkah Uji	Expected Result	Prioritas	Tipe
BB-P0R-011	Edit posisi tanpa mengubah nilai	Posisi AAPL ada	1. Edit posisi AAPL 2. Save tanpa mengubah apapun	1. Operasi berhasil (no-error) 2. Data posisi tidak berubah	🟡 Medium	E2E
BB-P0R-012	Cancel edit tidak mengubah data	Modal edit AAPL terbuka	1. Ubah SHARES menjadi 999 2. Klik Cancel	1. Modal tertutup 2. Data posisi AAPL tetap seperti sebelum edit	🟠 High	E2E

5.4 Delete Position

TC-ID	Deskripsi	Pre-kondisi	Langkah Uji	Expected Result	Prioritas	Tipe
BB-P0R-013	Delete posisi dengan konfirmasi	Posisi ada di tabel	1. Klik tombol Delete (ikon sampah) di baris posisi 2. Modal konfirmasi muncul dengan teks "Hapus [Ticker]?"	1. Modal konfirmasi terlihat 2. Tombol "Batal" (Cancel) dan "Hapus" (Delete) tersedia	🔴 Critical	E2E
BB-P0R-014	Konfirmasi delete menghapus posisi	Modal konfirmasi terbuka	1. Klik "Hapus"	1. Modal tertutup 2. Posisi hilang dari tabel 3. Metrics memperbarui 4. Jumlah posisi berkurang 1	🔴 Critical	E2E
BB-P0R-015	Batal delete tidak menghapus posisi	Modal konfirmasi terbuka	1. Klik "Batal"	1. Modal tertutup 2. Posisi tetap ada di tabel 3. Tidak ada perubahan data	🟡 High	E2E

TC-ID	Deskripsi	Pre-kondisi	Langkah Uji	Expected Result	Prioritas	Tipe
BB-P0R-016	Tombol delete berwarna merah/danger	Modal konfirmasi terbuka	1. Perhatikan tombol "Hapus"	1. Tombol "Hapus" berwarna merah 2. Tombol "Batal" warna netral/ab-abu	🟡 Medium	E2E

5.5 Visual Status & Format

TC-ID	Deskripsi	Pre-kondisi	Langkah Uji	Expected Result	Prioritas	Tipe
BB-P0R-017	PnL positif berwarna hijau, negatif merah	PortfolioView dengan posisi	1. Amati PnL di tabel dan metrics	1. PnL positif: teks hijau, dengan tanda + 2. PnL negatif: teks merah, dengan tanda - 3. Format: "Rp X.XXX.XXX" atau "USD X,XXX.XX"	🔴 Critical	E2E
BB-P0R-018	Format angka menggunakan pemisah ribuan	Posisi dengan nilai > 999	1. Lihat Buy Price atau PnL di tabel	1. Angka menggunakan pemisah ribuan (titik atau koma) 2. Contoh: "Rp 1.500.000" atau "1,500,000"	🟡 Medium	E2E
BB-P0R-019	Row hover effect	PortfolioView dengan tabel	1. Hover cursor di atas baris posisi	1. Baris berubah warna (highlight/lebih terang) 2. Tombol aksi (edit/delete) terlihat lebih jelas	🟡 Medium	E2E

5.6 Import & Export

TC-ID	Deskripsi	Pre-kondisi	Langkah Uji	Expected Result	Prioritas	Tipe
BB-P0R-020	Export portofolio CSV berhasil	Minimal 1 posisi tersimpan	1. Buka ProfileView (Settings) 2. Klik tombol "Export Portfolio" atau "Export CSV"	1. File ter-download (CSV format) 2. File berisi header: ticker, company, shares, buyPrice, buyDate, currency 3. Data posisi yang ada tercantum di file	 High	E2E
BB-P0R-021	Import portofolio dari CSV valid	File CSV valid siap diupload	1. Buka ProfileView 2. Klik "Import Portfolio" 3. Pilih file CSV yang valid 4. Konfirmasi	1. Posisi baru muncul di PortfolioView 2. Semua posisi dari CSV ter-import dengan benar	 High	E2E
BB-P0R-022	Import file format salah ditolak	File .txt sembarang siap	1. Klik "Import" 2. Pilih file .txt	1. Error message: "Format file tidak valid" atau sejenisnya 2. Data portofolio yang ada tidak terpengaruh	 Critical	Negatif
BB-P0R-023	Import file kosong memberikan feedback	File CSV kosong siap	1. Import file CSV kosong	1. Notifikasi "Tidak ada data untuk diimport" atau sejenisnya 2. Tidak crash	 Medium	Negatif
BB-P0R-024	Round-trip: export → import hasil identik	2+ posisi tersimpan	1. Export portofolio → simpan file 2. Hapus semua posisi 3. Import file hasil export	1. Semua posisi kembali muncul 2. Data (ticker, shares, buyPrice, dll) identik dengan sebelum dihapus	 Critical	E2E

6. PnL Calculation (BB-PNL)

TC-ID	Deskripsi	Pre-kondisi	Langkah Uji	Expected Result	Prioritas	Tipe
BB-PNL-001	PnL saham IDR (tanpa forex)	Posisi BBKA.JK dengan currency IDR	1. Tambah posisi BBKA.JK: 100 shares @ 9500 2. Buka PortfolioView	1. PnL baris BBKA.JK menampilkan angka (positif/negatif) 2. Forex Return = 0 (atau tidak ada komponen forex) 3. Total PnL = Stock Return (dalam IDR)	 Critical	E2E
BB-PNL-002	PnL saham USD (dengan forex)	Posisi AAPL dengan currency USD	1. Tambah posisi AAPL: 10 shares @ 150 2. Buka PortfolioView	1. PnL menampilkan Stock Return dalam USD/IDR 2. Forex Return terhitung (nilai bisa positif/negatif) 3. Total PnL ≠ Stock Return saja (ada komponen forex)	 Critical	E2E
BB-PNL-003	PnL negatif menampilkan warna merah	Posisi dengan harga beli di atas harga saat ini	1. Tambah posisi dengan buyPrice tinggi (contoh: saham yang sedang turun) 2. Buka PortfolioView	1. PnL menampilkan angka negatif dengan tanda - 2. Warna merah 3. Total PnL juga negatif	 Critical	E2E

TC-ID	Deskripsi	Pre-kondisi	Langkah Uji	Expected Result	Prioritas	Tipe
BB-PNL-004	Total PnL = stockReturn + forexReturn	Portfolio dengan beberapa posisi multi-currency	1. Tambah BBKA.JK (IDR) + AAPL (USD) 2. Buka PortfolioView	1. Total PnL di metrics = sum PnL semua posisi 2. Stock Return dan Forex Return ditampilkan secara terpisah 3. Angka konsisten	 Critical	E2E
BB-PNL-005	Grand total lintas semua posisi	3 posisi berbeda (IDR, USD, JPY)	1. Tambah 3 posisi dengan currency berbeda 2. Buka PortfolioView	1. Metrics menampilkan angka grand total 2. Grand total = sum totalPnL semua posisi 3. Tidak ada pembulatan yang tidak konsisten	 Critical	E2E
BB-PNL-006	PnL portofolio kosong = 0	Tidak ada posisi	1. Buka PortfolioView saat kosong	1. Metrics menampilkan 0 atau dash 2. Tidak ada error	 High	E2E
BB-PNL-007	Kalkulasi ulang setelah edit posisi	Posisi AAPL ada dengan PnL terlihat	1. Edit shares AAPL (10 → 20) 2. Save 3. Amati PnL	1. PnL baris AAPL berubah (karena shares berbeda) 2. Total PnL berubah sesuai 3. Kalkulasi selesai dalam beberapa detik	 High	E2E
BB-PNL-008	PnL dalam Rp untuk semua posisi	Portfolio dengan multi-currency	1. Lihat kolom PnL di tabel	1. Semua PnL ditampilkan dalam Rupiah (Rp) 2. Format konsisten untuk semua baris	 High	E2E

TC-ID	Deskripsi	Pre-kondisi	Langkah Uji	Expected Result	Prioritas	Tipe
BB-PNL-009	Label Stock Return dan Forex Return terlihat	PortfolioView dengan posisi USD	1. Lihat metrics cards	1. Tiga card terlihat: Total P&L, Stock Return, Forex Return 2. Masing-masing dengan angka yang sesuai 3. Forex Return menampilkan 0 untuk posisi IDR saja	● Medium	E2E
BB-PNL-010	PnL dengan buyPrice jauh di atas current price	Posisi dengan loss besar	1. Tambah posisi dengan buyPrice sangat tinggi (contoh: 500 untuk saham yang saat ini 150) 2. Buka PortfolioView	1. PnL menampilkan angka negatif besar 2. Format angka masih rapi (tidak overflow) 3. Warna merah	● Medium	E2E

7. IPC Full-Stack — Data Fetching (BB-IPC)

TC-ID	Deskripsi	Pre-kondisi	Langkah Uji	Expected Result	Prioritas	Tipe
BB-IPC-001	Data OHLCV tampil di StockDetailPanel via UI	App running, internet aktif	1. Buka ScreenerView 2. Klik kartu AAPL 3. Buka tab Chart	1. Candlestick chart muncul dengan data harga 2. Data real dari Yahoo Finance (bukan mock) 3. Harga sesuai dengan market real	 Critical	E2E
BB-IPC-002	Data news tampil di Globe panel	App running	1. Buka GlobeView 2. Klik negara US 3. Lihat berita di panel	1. Artikel berita US muncul di panel 2. Judul dan timestamp real dari Google News	 Critical	E2E
BB-IPC-003	Data macro tampil setelah klik negara	App running	1. Klik negara US di Globe 2. Lihat kalender ekonomi	1. Event ekonomi US muncul (dari Investing.com) 2. Impact, actual, forecast, previous terlihat	 Critical	E2E
BB-IPC-004	Data forex tampil di panel Globe	App running	1. Klik negara di Globe 2. Lihat tabel forex	1. Kurs forex real tampil 2. Minimal 3 pasangan mata uang	 Critical	E2E
BB-IPC-005	Data company info tampil di StockDetailPanel	App running	1. Buka ScreenerView 2. Klik kartu MSFT 3. Buka tab Overview	1. Info perusahaan MSFT real tampil 2. PE ratio, market cap sesuai data real	 Critical	E2E

TC-ID	Deskripsi	Pre-kondisi	Langkah Uji	Expected Result	Prioritas	Tipe
BB-IPC-006	Data index history tampil di CompareView	App running	1. Buka CompareView 2. Pilih S&P 500 dan IHSG	1. Chart history real untuk kedua indeks tampil 2. Data time series dari Yahoo Finance	 Critical	E2E
BB-IPC-007	Data portofolio tersimpan dan terbaca setelah restart	Posisi tersimpan	1. Tambah posisi AAPL 2. Tutup app 3. Buka app kembali 4. Buka PortfolioView	1. Posisi AAPL masih ada di tabel 2. Data persisten (tersimpan di SQLite)	 Critical	E2E
BB-IPC-008	Fetch company info untuk multiple ticker di CompareView	App running	1. Buka CompareView 2. Pilih 2 indeks	1. Data multiple ticker muncul 2. Semua data real, tidak ada yang kosong untuk indeks major	 High	E2E
BB-IPC-009	Concurrent data fetch stabil	App running	1. Buka CompareView (fetch multiple data) 2. Cepat ganti ke PortfolioView (fetch portfolio) 3. Cepat ganti ke GlobeView (fetch indices)	1. Semua view menampilkan data masing-masing 2. Tidak ada data tercampur antar view 3. Tidak ada crash	 High	E2E
BB-IPC-010	Error response tampil untuk ticker invalid	App running	1. Buka ScreenerView 2. Arahkan ke halaman/ticker yang tidak valid	1. Error message yang user-friendly tampil 2. Tidak crash 3. Data view lainnya tidak terpengaruh	 Critical	Negatif

TC-ID	Deskripsi	Pre-kondisi	Langkah Uji	Expected Result	Prioritas	Tipe
BB-IPC-011	Data index tunggal tampil benar	App running	1. Buka CompareView 2. Pilih 1 indeks saja (biarkan selector 2 kosong jika memungkinkan)	1. Chart untuk indeks yang dipilih tampil 2. Tidak ada error	 High	E2E

8. Profile View (BB-PRF)

TC-ID	Deskripsi	Pre-kondisi	Langkah Uji	Expected Result	Prioritas	Tipe
BB-PRF-001	ProfileView dapat dibuka	App running	1. Buka halaman Profile/Settings	1. Pengaturan tampil: theme toggle, export/import 2. Judul halaman: "Settings" atau "Profile"	🟡 High	E2E
BB-PRF-002	Theme toggle berfungsi	ProfileView terbuka	1. Klik toggle theme (dark/light)	1. Tema aplikasi berubah 2. Semua view konsisten dengan tema baru 3. Toggle kembali ke tema semula berfungsi	🟡 Medium	E2E
BB-PRF-003	Export portofolio CSV dari ProfileView	1+ posisi ada	1. Buka ProfileView 2. Klik "Export Portfolio"	1. File CSV ter-download 2. Header sesuai format: ticker, company, shares, buyPrice, buyDate, currency	🟡 High	E2E
BB-PRF-004	Import portofolio dengan partial error	File CSV dengan 1 baris valid + 1 baris invalid	1. Upload file partial invalid 2. Klik Import	1. Baris valid ter-import 2. Baris invalid dilewati dengan laporan error 3. Data yang valid tetap muncul	🟡 High	Negatif

TC-ID	Deskripsi	Pre-kondisi	Langkah Uji	Expected Result	Prioritas	Tipe
BB-PRF-005	Import file dengan field hilang	File CSV tanpa field shares	1. Upload CSV tanpa kolom shares 2. Klik Import	1. Error validasi (baris tanpa shares ditolak) 2. Data DB tidak terkorupsi	 High	Negatif

9. Background Worker (BB-BGW)

TC-ID	Deskripsi	Pre-kondisi	Langkah Uji	Expected Result	Prioritas	Tipe
BB-BGW-001	Scraping berjalan di background	App running, data belum di-cache	1. Buka ScreenerView untuk region baru (first load)	1. UI tetap responsif saat scraping berjalan 2. Loading indicator muncul 3. Data muncul setelah selesai	 Critical	E2E
BB-BGW-002	UI tidak freeze saat background scraping	Scraping berlangsung	1. Trigger scraping (ganti region) 2. Selagi loading, klik tab lain (Globe, Compare, Portfolio)	1. Tab navigasi berfungsi normal 2. View lain tetap interaktif 3. Tidak ada freeze/lag yang signifikan	 Critical	E2E
BB-BGW-003	Data dari scraping muncul di UI	Scraping selesai	1. Tunggu scraping selesai 2. Navigasi ke view yang datanya baru di-scrape	1. Data real tampil 2. Data tidak kosong	 High	E2E
BB-BGW-004	App bisa ditutup saat scraping berjalan	Scraping berlangsung	1. Trigger scraping 2. Langsung tutup aplikasi	1. App tertutup tanpa hang 2. Tidak perlu menunggu scraping selesai	 Critical	E2E
BB-BGW-005	Scraping tidak duplikat untuk key yang sama	Scraping region US sedang berlangsung	1. Cepat klik region US 2 kali berturut-turut	1. Hanya 1 proses scraping yang berjalan 2. Tidak ada double request	 High	E2E

10. Edge Cases (BB-EDG)

10.1 Network Related

TC-ID	Deskripsi	Pre-kondisi	Langkah Uji	Expected Result	Prioritas	Tipe
BB-EDG-001	App jalan dengan cache saat offline	Data sudah di-cache sebelumnya	1. Putuskan koneksi internet 2. Buka ScreenerView (region yang sudah di-cache) 3. Buka PortfolioView	1. Data dari cache masih tampil 2. Error yang jelas untuk operasi yang butuh internet 3. Tidak crash	 Critical	Negatif
BB-EDG-002	Aplikasi pertama kali tanpa data/cache	App fresh install, no data	1. Hapus folder data/ dan cache.db 2. Jalankan app 3. Buka setiap tab	1. App berjalan tanpa error 2. Loading state di setiap view 3. Scraping berjalan on-demand saat tab dibuka	 Critical	Negatif
BB-EDG-003	Koneksi lambat — timeout tidak crash	Koneksi internet lambat	1. Throttle koneksi (contoh: 3G slow) 2. Buka ScreenerView 3. Buka StockDetailPanel	1. Loading indicator tampil 2. Timeout/error message yang jelas jika data gagal dimuat 3. Tidak freeze selamanya	 High	Negatif

10.2 Concurrent Operations

TC-ID	Deskripsi	Pre-kondisi	Langkah Uji	Expected Result	Prioritas	Tipe
BB-EDG-004	Double-click Add Position tidak duplikat	PortfolioView terbuka	1. Klik Add Position 2. Isi form 3. Klik Save 2 kali cepat	1. Hanya 1 posisi yang tersimpan 2. Tidak ada duplikasi	 High	Negatif

TC-ID	Deskripsi	Pre-kondisi	Langkah Uji	Expected Result	Prioritas	Tipe
BB-EDG-005	Tambah posisi sementara posisi lain sedang di-load	PortfolioView dengan data	1. Buka PortfolioView (loading PnL) 2. Segera klik Add Position	1. Modal Add Position tetap terbuka 2. Form berfungsi normal 3. Data bisa di-save	🟡 High	Negatif
BB-EDG-006	Ganti tab saat StockDetailPanel terbuka	StockDetailPanel AAPL terbuka	1. Klik tab Portfolio di sidebar (tanpa menutup panel)	1. Pindah ke PortfolioView 2. Kembali ke ScreenerView 3. StockDetailPanel tidak lagi terbuka (atau tertutup otomatis)	🟡 Medium	E2E

10.3 Data Display

TC-ID	Deskripsi	Pre-kondisi	Langkah Uji	Expected Result	Prioritas	Tipe
BB-EDG-007	Saham tanpa dividen (AMZN) tidak error	App running	1. Buka ScreenerView 2. Klik AMZN 3. Lihat tab Overview	1. Data dividen menampilkan "N/A" atau "Tidak ada dividen" 2. Data lain (PE, market cap) tetap tampil	🟡 High	E2E
BB-EDG-008	Saham dengan harga sangat kecil (penny stock)	App running	1. Cari ticker penny stock 2. Buka detail	1. Harga tampil dengan desimal yang sesuai 2. Tidak ada pembulatan yang salah	🟡 Medium	E2E
BB-EDG-009	Portfolio dengan 10+ posisi	10+ posisi tersimpan	1. Buka PortfolioView	1. Semua posisi tampil di tabel 2. Scroll table berfungsi 3. Metrics akurat	🟡 Medium	E2E

TC-ID	Deskripsi	Pre-kondisi	Langkah Uji	Expected Result	Prioritas	Tipe
BB-EDG-010	Format angka Rp dan USD yang benar	Posisi IDR dan USD	1. Tambah posisi IDR (BBCA.JK) 2. Tambah posisi USD (AAPL) 3. Lihat Buy Price dan PnL	1. Format IDR menggunakan "Rp" prefix 2. Format USD menggunakan "\$" prefix 3. Pemisah ribuan rapi	● Medium	E2E

10.4 Market Related

TC-ID	Deskripsi	Pre-kondisi	Langkah Uji	Expected Result	Prioritas	Tipe
BB-EDG-011	Data historis masih tersedia saat market tutup	Weekend/holiday	1. Buka ScreenerView saat Sabtu/Minggu	1. Data harga dari hari trading terakhir masih tampil 2. Chart historis masih bisa diakses	● Medium	E2E
BB-EDG-012	Ticker yang di-delist menampilkan error informatif	Ticker yang sudah tidak aktif	1. Cari ticker yang sudah di-delist	1. Error message yang jelas ("Ticker tidak aktif" atau "Data tidak tersedia") 2. Tidak crash	● Medium	Negatif

11. Security — Input Validation (BB-SEC)

TC-ID	Deskripsi	Pre-kondisi	Langkah Uji	Expected Result	Prioritas	Tipe
BB-SEC-001	XSS di field Ticker — script tidak dieksekusi	Modal Add Position terbuka	1. Ketik <code><script>alert('xss')</code> <code></script></code> di field Ticker 2. Klik Save	1. Error validasi: “Ticker tidak valid” 2. Script tidak dieksekusi (no alert popup) 3. Tidak ada perubahan di halaman	 Critical	Input Validation
BB-SEC-002	SQL injection analog di field input	Modal Add Position terbuka	1. Ketik <code>'; DROP TABLE positions; --</code> di field Ticker 2. Klik Save	1. Error validasi tampil 2. Data portofolio tetap aman (tidak terhapus) 3. Setelah test, PortfolioView masih menampilkan data yang ada	 Critical	Input Validation
BB-SEC-003	Character special di ticker	Modal Add Position terbuka	1. Ketik <code>A.B/C</code> atau <code>B&B</code> di field Ticker 2. Klik Save	1. Error validasi: “Ticker format tidak valid” 2. Ticker tidak tersimpan	 Critical	Input Validation
BB-SEC-004	Input ticker sangat panjang (500 karakter)	Modal Add Position terbuka	1. Paste/ketik 500 karakter “A” di field Ticker 2. Klik Save	1. Error validasi input terlalu panjang 2. Aplikasi tidak crash atau freeze	 High	Input Validation
BB-SEC-005	Shares negatif ditolak	Modal Add Position terbuka	1. Isi SHARES dengan “-5” 2. Isi field lain valid 3. Klik Save	1. Error validasi: “Shares harus lebih dari 0” 2. Data tidak tersimpan	 Critical	Input Validation

TC-ID	Deskripsi	Pre-kondisi	Langkah Uji	Expected Result	Prioritas	Tipe
BB-SEC-006	Shares 0 ditolak	Modal Add Position terbuka	1. Isi SHARES dengan "0" 2. Klik Save	1. Error validasi: "Shares harus lebih dari 0" 2. Data tidak tersimpan	🟡 High	Input Validation
BB-SEC-007	Buy Price negatif ditolak	Modal Add Position terbuka	1. Isi Buy Price dengan "-100" 2. Klik Save	1. Error validasi: "Buy Price harus lebih dari 0" 2. Data tidak tersimpan	🔴 Critical	Input Validation
BB-SEC-008	Buy Price 0 ditolak	Modal Add Position terbuka	1. Isi Buy Price dengan "0" 2. Klik Save	1. Error validasi tampil 2. Data tidak tersimpan	🟡 High	Input Validation
BB-SEC-009	Tanggal masa depan ditolak	Modal Add Position terbuka	1. Isi Buy Date dengan tanggal 1 tahun ke depan 2. Klik Save	1. Error validasi: "Buy date tidak boleh melebihi hari ini" 2. Data tidak tersimpan	🔴 Critical	Input Validation
BB-SEC-010	Format tanggal salah ditolak	Modal Add Position terbuka	1. Isi Buy Date dengan "01-15-2024" (format salah) 2. Klik Save	1. Error validasi format tanggal 2. Data tidak tersimpan	🟡 High	Input Validation
BB-SEC-011	Ticker kosong ditolak	Modal Add Position terbuka	1. Kosongkan field Ticker 2. Isi field lain valid 3. Klik Save	1. Error: "Ticker harus diisi!" 2. Data tidak tersimpan	🔴 Critical	Input Validation
BB-SEC-012	Semua field dikosongkan — validasi komprehensif	Modal Add Position terbuka	1. Klik Save tanpa mengisi apapun	1. Error multiple validasi muncul (ticker, shares, buy price, date) 2. Tidak ada data yang tersimpan	🔴 Critical	Input Validation

12. End-to-End Flows (BB-E2E)

TC-ID	Deskripsi	Pre-kondisi	Langkah Uji	Expected Result	Prioritas	Tipe
BB-E2E-001	Alur lengkap: Buka app → Globe → klik negara → lihat makro	App fresh launch	1. Buka aplikasi 2. Tab Globe aktif — peta muncul 3. Klik negara US 4. Panel detail terbuka dengan data makro 5. Klik negara Indonesia 6. Panel berganti ke data Indonesia	1. Peta dunia ter-render 2. Negara bisa di-klik 3. Panel menampilkan data makro dan forex 4. Berganti negara mengubah data panel 5. Tidak ada error di setiap langkah	 Critical	E2E
BB-E2E-002	Alur lengkap: Screener → detail saham → chart	App running	1. Buka ScreenerView 2. Pilih region US — grid saham muncul 3. Klik kartu AAPL 4. StockDetailPanel terbuka 5. Lihat tab Overview — info perusahaan 6. Buka tab Chart — candlestick muncul 7. Ganti timeframe ke 1h	1. Grid saham menampilkan data real 2. Detail panel terbuka dengan data lengkap 3. Chart candlestick real ter-render 4. Timeframe berfungsi 5. Tutup panel kembali ke grid	 Critical	E2E

TC-ID	Deskripsi	Pre-kondisi	Langkah Uji	Expected Result	Prioritas	Tipe
BB-E2E-003	Alur lengkap: Tambah posisi → lihat PnL	App running	1. Buka PortfolioView — empty state 2. Klik Add Position 3. Isi: AAPL, 10 shares, @ 150, hari ini 4. Klik Save 5. Posisi AAPL muncul di tabel 6. PnL terhitung (positif/negatif) 7. Edit shares ke 15 — PnL berubah 8. Hapus posisi — kosong kembali	1. Posisi berhasil ditambah 2. PnL muncul dengan warna sesuai 3. Edit berhasil — data berubah 4. Delete dengan konfirmasi berhasil 5. Semua state transisi mulus	 Critical	E2E
BB-E2E-004	Alur lengkap: Compare 2 indeks → chart overlay	App running	1. Buka CompareView 2. Pilih S&P 500 di selector 1 3. Pilih IHSG di selector 2 4. Chart overlay muncul 5. Hover di chart — tooltip muncul 6. Buka news panel — berita terlihat 7. Ganti Nikkei 225 di selector 2	1. Dua garis indeks ter-overlay 2. Tooltip menampilkan data kedua indeks 3. News panel relevan 4. Ganti indeks memperbarui chart	 Critical	E2E
BB-E2E-005	Alur lengkap: Export → clear → import round-trip	3 posisi di portofolio	1. Export portofolio ke CSV 2. Hapus semua 3 posisi satu per satu 3. Verifikasi tabel kosong 4. Import file CSV yang di-export 5. 3 posisi muncul kembali	1. File CSV valid 2. Semua posisi terhapus 3. Import berhasil — 3 posisi kembali 4. Data posisi identik dengan sebelum dihapus	 Critical	E2E

TC-ID	Deskripsi	Pre-kondisi	Langkah Uji	Expected Result	Prioritas	Tipe
BB-E2E-006	Alur multi-currency: Tambah IDR + USD + JPY	App running	1. Tambah BBKA.JK (IDR) — 100 shares @ 9500 2. Tambah AAPL (USD) — 10 shares @ 150 3. Tambah 9984.T (JPY) — 10 shares @ 9000 4. Buka PortfolioView	1. Semua 3 posisi tampil dengan currency masing-masing 2. PnL IDR tanpa forex 3. PnL USD dan JPY dengan forex 4. Grand total akurat (IDR conversion) 5. Stock Return dan Forex Return terpisah	 Critical	E2E
BB-E2E-007	Alur lengkap: Navigasi semua tab	App running	1. Globe → klik negara 2. Pindah ke Screener → ganti region → klik saham → detail 3. Tutup detail → CompareView → pilih indeks 4. PortfolioView → tambah posisi 5. ProfileView → export	1. Setiap tab terbuka dengan benar 2. Data dari tab sebelumnya tidak tercampur 3. Tidak ada error di setiap transisi 4. Semua data real tampil	 High	E2E

13. Coverage Matrix & Ringkasan

Ringkasan Test Case

Modul	Kode	Jumlah TC	 Critical	 High	 Medium	 Low
Globe View	GLO	19	5	8	6	0
Screener View	SCR	17	7	7	3	0
Compare View	CMP	11	5	4	2	0
Stock Detail Panel	SDP	19	6	8	5	0
Portfolio View – CRUD	POR	24	13	8	3	0
PnL Calculation	PNL	10	6	3	1	0
IPC Full-Stack	IPC	11	9	2	0	0
Profile View	PRF	5	0	4	1	0
Background Worker	BGW	5	3	2	0	0
Edge Cases	EDG	12	2	5	5	0
Security – Input Validation	SEC	12	9	3	0	0
End-to-End Flows	E2E	7	6	1	0	0
TOTAL		152	71	55	26	0

Coverage Matrix

Modul / Tipe Test	E2E (Happy Path)	Negatif (Error Handling)	Input Validation
Globe View	14	3	0
Screener View	13	2	0
Compare View	9	1	0
Stock Detail Panel	16	2	0
Portfolio View – CRUD	18	2	4
PnL Calculation	10	0	0
IPC Full-Stack	10	1	0
Profile View	3	2	0
Background Worker	4	1	0
Edge Cases	4	8	0

Modul / Tipe Test	E2E (Happy Path)	Negatif (Error Handling)	Input Validation
Security — Input Validation	0	0	12
End-to-End Flows	7	0	0
TOTAL	108	22	16

Catatan Pengujian

- Real Network:** Seluruh test case blackbox ini mengasumsikan koneksi internet aktif dan menggunakan data real dari Yahoo Finance, Google News RSS, dan Investing.com. Hasil data (harga, kurs, berita) bersifat dinamis dan tidak dapat diprediksi secara tepat.
- Expected Result Dinamis:** Karena data real, assertions cukup memverifikasi bahwa data tampil (tidak null, format benar, warna sesuai) — bukan memverifikasi nilai spesifik.
- Cakupan:** Test case ini mencakup 4 main view plus cross-cutting concerns. Tidak mencakup unit testing, performance testing, atau accessibility testing — fokus pada blackbox E2E.
- Prioritas:** Test case dengan prioritas ● Critical harus lulus 100% sebelum rilis. Test case ● High harus diusahakan lulus.
- Skenario Negatif:** Test case negatif memastikan aplikasi memberikan feedback yang jelas saat terjadi error, bukan crash.
- Eksekusi:** Test case dapat dijalankan secara manual dengan mengikuti langkah uji, atau otomatis menggunakan Playwright/Cypress melalui selector UI.

Dibuat: 2026-05-18

File terkait: [MAPRO_Test_Cases.md](#) , [tests/backend/TEST_RESULTS.md](#) , [TESTING_ANALYSIS.md](#)

Dokumen ini hanya berisi test case blackbox — tidak ada referensi ke kode internal aplikasi.

MAPRO — Multimarket Analytics Portfolio Tracker • Blackbox Test Cases

File terkait: [MAPRO_Test_Cases.md](#), [tests/backend/TEST_RESULTS.md](#), [TESTING_ANALYSIS.md](#)